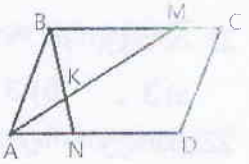
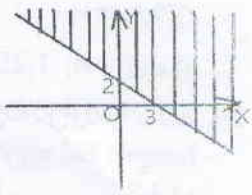
VIII კლასი I ვარიანტი

1. 0,2(88)=
   ა) $\frac{17}{99}$; ბ) $\frac{19}{90}$; გ) $\frac{23}{135}$; დ) $\frac{42}{55}$; ე) $\frac{13}{45}$; ვ) $\frac{7}{33}$
2. იპოვეთ ფუნქციის განსაზღვრის არე. $y=\sqrt{-\sqrt{-x}}$
   ა) $x\epsilon\emptyset$; ბ)$x\epsilon R$; გ)$x\le 0$; დ)$x\ge 0$; ე)$x=0$; ვ)$x<0$
3. იპოვეთ სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილიდან გვერდამდე მანძილი, თუ ამ გვერდზე დაშვებული სიმაღლე 18-ის ტოლია.
   ა) პირობა არასაკმარისია; ბ)6; გ)5; დ)8; ე)9; ვ)12 .
4. გამოთვალეთ $|1-\sqrt{199}|+|2-\sqrt{199}|+|3-\sqrt{199}|+\cdots+|28-\sqrt{199}|$ გამოსახულების მნიშვნელობა,
   ა) 196; ბ)0; გ) $200-14\sqrt{199}$; დ)$28\sqrt{199}$; ე)128; ვ) 28.
5. ABC სამკუთხედში სადაც $\angle B=120^0$ გავლებულია BK ბისექტრისა. K წერტილზე გავლებული AB გვერდის პარალელური წრფე BC გვერდს კვეთს D წერტილში. იპოვეთ BC გვერდის სიგრძე თუ AB=3 და BD=2.
   ა) 2,4 ; ბ)6; გ)3,6; დ)8; ე)4,8; ვ)5 .
6. ამოხსენით უტოლობა: $\sqrt{-3x-2}<1$
   ა) $x>-1$; ბ) $x<-1$; გ)$x\epsilon(-1;-\frac{2}{3}]$; დ)$x\epsilon\emptyset$; ე) $x\epsilon(-2;-\frac{1}{3})$; ვ) $x\epsilon R$.
7. იპოვეთ $\sqrt{x^2+4-4x}=3$ განტოლების ფესვთა ჯამი.
   ა) 2 ; ბ) 0 ; გ)3; დ)1; ე)4; ვ)5 .
8. ABCD პარალელოგრამში BC გვერდზე აღებულია M წერტილი ხოლო AD გვერდზე N წერტილი. AM და BN მონაკვეთები K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ BK:KN შეფარდება, თუ BM:MC=3:1 და AN:ND=1:2



   ა) 4:3 ; ბ)5:2; გ)8:7; დ)7:2; ე)8:5; ვ)9:4 .
9. ცნობილია, რომ $\sqrt{xy}=\sqrt{x}\cdot\sqrt{-y}$ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი?
   ა) $x+y>0$; ბ)$x-y>0$; გ) $x\cdot y=0$; დ) $x>0$; ე)$x^2+y>4$; ვ)$y>0$.
10. სურათზე დაყრდნობით გამოარკვიეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი უტოლობებიდან , რომლის ამონახსნთა სიმრავლეა გამოსახული xoy საკოორდინატო სიბრტყეზე, დაშტრიხული არის სახით.



   ა) $3y+2x\ge 6$; ბ)$3x+2y\le 6$; გ)$3y-2x\ge 6$; დ)$3x-2y\le 6$;
   ე)$3y+2x\ge 5$; ვ)$3y-2x\le 1$.
11. a წრფის სხვადასხვა მხარეს აღებული E და F წერტილებიდან a წრფემდე მანძილები შესაბამისად 1,2-ის და 1,8-ის ტოლია. EF მონაკვეთზე აღებულია T წერტილი ისე, რომ ET:TF=1:4. იპოვეთ მანძილი T წერტილიდან a წრფემდე.
   ა)0,3; ბ) 0,4; გ)0,5; დ)0,6; ე)0,8; ვ)0,9;
12. გამოთვალეთ: $\sqrt{16+6\sqrt{7}}+\sqrt{32-10\sqrt{7}}$
   ა) $2\sqrt{7}$; ბ) $2-\sqrt{7}$; გ)3; დ)8; ე)$2+\sqrt{7}$; ვ)5 .
13. ამოხსენით უტოლობა: $-4\le 1-\frac{x-2}{3}\le -3$.
   ა) $4\le x\le 15$; ბ) $14\le x\le 17$; გ)$-14\le x\le -7$; დ) $8\le x\le 13$;
   ე)$-6\le x\le -7$; ვ)$9\le x\le 10$.

14. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი თუ A წერტილიდან ამ წრეწირის უახლოეს წერტილამდე მანძილი 2სმ-ის ტოლია ხოლ ამ წერტილიდან გავლებული მხების სიგრძეწე $2\sqrt{6}$ სმ.

ა) 5 სმ; ბ) 4 სმ; გ) 6 სმ ; დ) 2,5სმ; ე) 3,6სმ ვ)3სმ

15. გამოთვალეთ: $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\sqrt{3}+4}+2} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\sqrt{3}+4}-2}$

ა)- 2 ; ბ) $\sqrt{3}$; გ)3; დ)$\sqrt{3}$ +2 ე)-4; ვ)$\sqrt{3}$-1.

16. დაალაგეთ ზრდადობის მიხედვით : $a = \sqrt{2} + \sqrt{7}; b = 5 - \sqrt{2}; c = \sqrt{11} - \sqrt{3}$

ა) $a; b; c$; ბ)$a; c; b$; გ)$b; a; c$; დ)$b; c; a$; ე)$c; a; b$; ვ)$c; b; a$.

17. ABCD რომბში AC=16 ხოლო BD=8, იპოვეთ BCD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) 2 ; ბ) 3,5 ; გ)4; დ)4,5; ე)5; ვ)6,5 .

18. უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია $\sqrt{48} - \sqrt{75}$ -ზე:

ა)- 2 ; ბ) 0 ; გ)-3; დ)1; ე)-4; ვ)-5 .

19. ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებულია M წერტილი ისე,რომ AM: MB=3:2. რა შეფარდებით ყოფს BK მედიანა MC მონაკვეთს?

ა) $\frac{1}{6}$; ბ) $\frac{5}{8}$; გ) $\frac{1}{4}$; დ) $\frac{2}{5}$; ე) $\frac{2}{9}$; ვ) $\frac{1}{3}$

20. ტოლფერდა ტრაპეციაში რომლის პერიმეტრი 100-ის ტოლია ჩახაზულია r რადიუსიანი წრეწირი. რადიუსის სიგრძე ნატურალურ რიცხვით გამოისახება. რამდენი განსხვავებული მნიშვნელობის მიღება შეუძლია r -ს?

ა) 2 ; ბ) 4 ; გ)6; დ)8; ე)10; ვ)12 .

21. იპოვეთ p , რომლისთვისაც $\begin{cases} px + 9y \geq 27 \\ 9x + py \geq 18 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემას ამონახსნი არ გააჩნია

ა) 3 ; ბ)-3 ; გ)1; დ)-1; ე)9; ვ)-9 .

22. იპოვეთ ისეთი მთელი b და a რიცხვების ჯამი ,რომელთათვისაც სრულდება $\left(3\sqrt{20} - 2\sqrt{15}\right)^2 = a + b\sqrt{3}$ ტოლობა.

ა) 30 ; ბ)60 ; გ)90; დ)120; ე)150; ვ)180.

23. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $3x + a \geq 1$ უტოლობის ამონახსნი წარმოადგენს $x - 2 > a$ უტოლობის ამონახსნს.

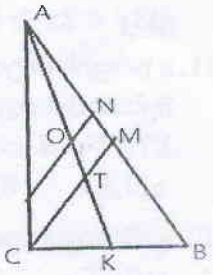
ა)$[4;+\infty)$; ბ) $a\epsilon(-14,5;-10)$; გ) $a\epsilon(2,5;+\infty)$; დ) $a\epsilon\ (-\infty;-\frac{5}{4}]$;

ე) $a\epsilon(-\infty;\ 1,25]$; ვ) $a\epsilon(2,5;5)$.

24. ABC სამკუთხედში A და C წვეროზე გავლებული წრეწირი AB გვერდს კვეთს M წერტილში, ხოლო BC გვერდს N წერტილში. იპოვეთ MB:BN თუ MB+BN=5 და AM=2 NC=3.

ა) 4:3 ; ბ)5:2; გ)8:7; დ)7:2; ე)8:5; ვ)9:4.

25. ABC მართკუთხა სამკუთხედში გავლებული AK და CM მედიანები T წერტილში იკვეთებიან. AK მედიანის Oშუაწერტილზე გავლებული CM მედიანის პარალელური წრფე AB ჰიპოტენუზას N წერტილში კვეთს . იპოვეთ CT მონაკვეთის სიგრძე, თუ MN=1



ა) $\frac{16}{3}$; ბ)$\frac{14}{3}$; გ)$\frac{10}{3}$; დ)$\frac{8}{3}$; ე)$\frac{4}{3}$; ვ)$\frac{2}{3}$.